

Arithmétique

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) $4^0 = 1$; $4^1 = 4$; $4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$. Comme $4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$, on a par récurrence $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n = 0; \quad \text{reste} = 4 \text{ si } n \geq 1.$$

2) 2024 et 2025 sont ≥ 1 donc $4^{2024} \equiv 4$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$. Ainsi $4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$.

$$\text{reste} = 2$$

3) D'après 1), pour tout $n \geq 1$: $4^n \equiv 4 [6]$. En particulier $4^{2026} \equiv 4 [6]$: le reste est $\boxed{4}$.

4) Pour $n \geq 1$: $4^n + 2 \equiv 4 + 2 \equiv 0 [6]$, donc 6 divise $4^n + 2$.

Corrigé — Exercice 2

1) $\text{PGCD}(6, 8) = 2$ divise 4 : il y a des solutions. On simplifie par 2 : $3x \equiv 2 [4]$. Or $3 \equiv -1 [4]$, donc $-x \equiv 2 [4]$, soit $x \equiv -2 \equiv 2 [4]$.

$$x \equiv 2 [4] \quad (\text{c.-à-d. } x \equiv 2 \text{ ou } 6 [8])$$

2) On teste les restes modulo 5 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 4$, $3^2 \equiv 4$, $4^2 \equiv 1$.

$$x^2 \equiv 1 [5] \iff x \equiv 1 [5] \text{ ou } x \equiv 4 [5]$$

3) $5 \times 9 = 45 \equiv 1 [11]$, donc 9 est l'inverse de 5 modulo 11. Ainsi $5x \equiv 3 [11] \iff x \equiv 27 \equiv 5 [11]$. Vérification : $5 \times 5 = 25 \equiv 3 [11]$. Solutions : $x \equiv 5 [11]$.

4) On teste les restes 0, ..., 6 : seuls $x \equiv 2$ et $x \equiv 5 [7]$ vérifient $x^2 \equiv 4 [7]$ (et $5 \equiv -2$). Solutions : $x \equiv \pm 2 [7]$.

5) $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$: 4 est l'inverse de 7 modulo 9, donc $x \equiv 4 [9]$.

Corrigé — Exercice 3

1) $3^3 = 27 \equiv 1 [13]$ donc $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1 [13]$. Pour $2 : 2^6 = 64 \equiv -1 [13]$, donc $2^{12} \equiv 1 [13]$ et $2^{13} = 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13]$.

2) De $2^{13} \equiv 2 [13]$ on tire $2^{12} \equiv 1 [13]$ (on simplifie par 2, licite car $2 \wedge 13 = 1$). Comme $70 = 12 \times 5 + 10 : 2^{70} \equiv 2^{10} [13]$; et $2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10$, donc $2^{70} \equiv 10 [13]$. De même $70 = 6 \times 11 + 4$ donne $3^{70} \equiv 3^4 [13]$; et $3^4 = 81 \equiv 3 [13]$. Donc $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3)a) $2^{13} \equiv 2 [13]$ et 2 est premier avec 13, donc en simplifiant : $2^{12} \equiv 1 [13]$.

b) $70 = 12 \times 5 + 10$, donc $2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 2^{10} = 1024 \equiv 10 [13]$: le reste est $\boxed{10}$.

4) $70 = 6 \times 11 + 4$, donc $3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 3 [13]$: le reste est $\boxed{3}$. On retrouve $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) $1000 = 37 \times 27 + 1$ donc $1000 \equiv 1 [37]$: reste = 1.

b) $1000 = 10^3$, donc $10^3 \equiv 1 [37]$, d'où $10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1 [37]$.

2) $10^{10} = (10^3)^3 \times 10 \equiv 10 [37]$; $10^{20} = (10^3)^6 \times 10^2 \equiv 100 \equiv 26 [37]$; $10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$.
Somme $\equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$.

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

2) $2026 = 3 \times 675 + 1$, donc $10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 \equiv 10 [37]$: le reste est $\boxed{10}$.

3) $\overline{aaa} = 111a = 3 \times 37 \times a$: divisible par 37 pour tout chiffre a .

Corrigé — Exercice 5

d divise $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$, donc d divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a \implies d \mid a.$$

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b \implies d \mid b.$$

$$d \mid a \text{ et } d \mid b.$$

2) D'après 1), tout diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$ divise a et b ; réciproquement, tout diviseur commun de a et b divise les combinaisons $7a + 5b$ et $4a + 3b$. Les deux couples ont donc les mêmes diviseurs communs, d'où l'égalité des pgcd.

3) Euclide : $58 = 1 \times 34 + 24$; $34 = 1 \times 24 + 10$; $24 = 2 \times 10 + 4$; $10 = 2 \times 4 + 2$; $4 = 2 \times 2 + 0$, donc $\text{pgcd}(58, 34) = 2$. Pour $a = 4$, $b = 6$: $7a + 5b = 58$, $4a + 3b = 34$ et $\text{pgcd}(4, 6) = 2$: la formule est vérifiée.

Corrigé — Exercice 6

1) $3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2$ donc $3^2 \equiv 2 [7]$: reste = 2.

2) $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 2^n [7]$, donc $3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$.

3) $3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7]$ et $2^{n+2} = 4 \times 2^n$. Donc $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$.

4) Les puissances de 3 modulo 7 forment le cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 de longueur 6; $2027 \equiv 5 [6]$, donc $3^{2027} \equiv 3^5 \equiv 5 [7]$: le reste est $\boxed{5}$.

5) $3^{2n} = 9^n \equiv 2^n [7]$, donc $3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$. Or 7 est premier et ne divise ni 3 ni 2^n : $3 \times 2^n \not\equiv 0 [7]$.

Corrigé — Exercice 7

1) a) $17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$: $(22, 3)$ est solution.

b) $17 \wedge 117 = 1$ (Euclide), qui divise 23. De (E) et de la solution $(22, 3)$: $17(x - 22) = 117(y - 3)$. Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (x - 22)$, donc $x = 22 + 117k$ puis $y = 3 + 17k$.

$$(x, y) = (22 + 117k, 3 + 17k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $17 \times 22 \equiv 23 [117]$ (vu en 1a). Donc $17n \equiv 23 \iff 17(n - 22) \equiv 0 [117] \iff 117 \mid 17(n - 22)$. Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (n - 22)$, soit $n \equiv 22 [117]$.

b) $n = 22 + 117k$ à trois chiffres : $100 \leq 22 + 117k \leq 999 \Rightarrow 1 \leq k \leq 8$.

$$n \in \{139, 256, 373, 490, 607, 724, 841, 958\}$$

Corrigé — Exercice 8

1) Modulo 3 : $3x + 4y \equiv 4y \equiv y \pmod{3}$ et $100 \equiv 1 \pmod{3}$. Donc $y \equiv 1 \pmod{3}$.

2) $y \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y = 3k + 1$. Alors $3x = 100 - 4(3k + 1) = 96 - 12k$, soit $x = 32 - 4k$. Réciproquement ces couples conviennent.

$$S = \{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Il faut $a = 32 - 4k \in [1, 50]$ et $b = 3k + 1 \in [1, 50]$, ce qui donne $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$: 8 couples favorables. Tirages avec remise : $50 \times 50 = 2500$ couples équiprobables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} \approx 0,0032$$

Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

1) $13 = 4 \times 3 + 1 \equiv 1 \pmod{4}$ et $13 = 5 \times 2 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$: 13 est solution de (S) .

2) a) Si n est solution : $n \equiv 1 \pmod{4}$ donc $4 \mid (n - 13)$; et $n \equiv 3 \pmod{5}$ donc $5 \mid (n - 13)$.

b) 4 et 5 sont premiers entre eux ; si $4 \mid p$ et $5 \mid p$, alors $4 \times 5 = 20 \mid p$.

c) D'après a) et b), $n - 13$ divisible par 4 et 5 $\Rightarrow n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$.

3) a) $n - 13 = 20k \iff n = 20k + 13 \iff n - 1 = 20k + 12 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$.

b) Si $n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$: $n - 13 = 20k$. Alors $n - 1 = 4(3 + 5k)$ donne $4 \mid (n - 1)$, soit $n \equiv 1 \pmod{4}$; et $n - 13 = 5(4k)$ donne $5 \mid (n - 13)$, soit $n \equiv 3 \pmod{5}$. Donc n est solution de (S) .

c) Les solutions de (S) sont exactement les n avec $n \equiv 13 \pmod{20}$.

$$S = \{13 + 20k ; k \in \mathbb{Z}\}$$

4) $N \equiv 1 \pmod{4}$ et $N \equiv 3 \pmod{5}$ donc $N \equiv 13 \pmod{20}$, soit $N = 13 + 20k$. La seule valeur avec $40 < N < 60$ est :

$$N = 53$$

Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1) $575 = 25 \times 23$ et $75 = 25 \times 3$, avec $23 \wedge 3 = 1$. Donc $\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times (23 \wedge 3) = 25$.

2) a) $23(-1) + 3(8) = -23 + 24 = 1$: $(-1, 8)$ est solution de (E) . En multipliant par 64 : $(-64, 512)$ vérifie $23(-64) + 3(512) = 64$, c'est une solution particulière de (E') .

b) De (E') et $(-64, 512)$: $23(x + 64) = -3(y - 512)$. Comme $23 \wedge 3 = 1$, par Gauss $3 \mid (x + 64)$, donc $x = -64 + 3k$ puis $y = 512 - 23k$.

$$S' = \{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le coût total : $575n + 75p = 1600$. En divisant par 25 : $23n + 3p = 64$, donc (n, p) vérifie (E') .

b) $(n, p) = (-64 + 3k, 512 - 23k)$ avec $n \geq 0$ et $p \geq 0$: $-64 + 3k \geq 0 \Rightarrow k \geq 22$ et $512 - 23k \geq 0 \Rightarrow k \leq 22$, donc $k = 22$.

$$n = 2 \text{ écrans}, \quad p = 6 \text{ casques}$$

(Vérification : $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600$ DT.)

Corrigé — Exercice 11

A)

1) $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 1$, $3^3 \equiv 3$, $3^4 \equiv 1 \pmod{8}$: si n pair, $3^n \equiv 1 \pmod{8}$; si n impair, $3^n \equiv 3 \pmod{8}$.

2) a) $155 = 8 \times 19 + 3$ donc $155 \equiv 3 \pmod{8}$.

b) $155^{120} \equiv 3^{120} \equiv 1 \pmod{8}$ (120 pair) et $155^{123} \equiv 3^{123} \equiv 3 \pmod{8}$ (123 impair). Donc $155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 \equiv -2 \equiv 6 \pmod{8}$: reste = 6.

B)

1) a) $3 \wedge 5 = 1$ divise 100 : (E) admet des solutions.

b) $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$: (2, -1) est solution de $3x + 5y = 1$.

c) En multipliant par 100 : (200, -100) vérifie $3(200) + 5(-100) = 100$, solution particulière de (E).

2) On cherche $x, y \in \mathbb{N}$ avec $3x + 5y = 100$. Modulo 3 : $2y \equiv 1 \pmod{3}$ donc $y \equiv 2 \pmod{3}$, soit $y \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}$ (et $5y \leq 100$). On obtient :

$$(x, y) \in \{(30, 2), (25, 5), (20, 8), (15, 11), (10, 14), (5, 17), (0, 20)\}$$

(Si l'on veut au moins un stylo et un cahier, on retire (0, 20) : il reste 6 possibilités.)

3) a) De $n = 3a - 24$ et $n = -5b + 75$: $3a - 24 = -5b + 75$, soit $3a + 5b = 99$. Donc (a, b) est solution de $3x + 5y = 99$.

b) $n = 3a - 24 = 3(a - 8)$ donc $3 \mid n$; $n = -5b + 75 = 5(15 - b)$ donc $5 \mid n$. Comme $3 \wedge 5 = 1$, $15 \mid n$.

$$\text{reste de } n \text{ par } 15 = 0$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) $5^5 = 3125 = 11 \times 284 + 1$ donc $5^5 \equiv 1 \pmod{11}$. Comme $2019 = 5 \times 403 + 4$: $5^{2019} \equiv 5^4 \pmod{11}$; et $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, donc $5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$.

2) a) $5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$: (1, -2) est solution.

b) $5 \wedge 3 = 1$. De $5(x - 1) = 3(y + 2)$ et Gauss : $x = 1 + 3k$, $y = -2 + 5k$.

$$(x, y) = (1 + 3k, -2 + 5k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (5a - 3b)$. Or $5a - 3b = 5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11$. Donc $d \mid 11$, d'où $d \in \{1, 11\}$.

4) a) $16 \equiv 5 \pmod{11}$ donc $16^{2019} \equiv 5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$. Ainsi $n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 \equiv 6 \pmod{11}$: reste = 6.

b) Posons $x = 16^{2019}$. $5(3x + 1) - 3(5x - 2) = 11$, donc PGCD($3x + 1$, $5x - 2$) divise 11 : il vaut 1 ou 11. Or $3x + 1 = n \equiv 6 \pmod{11}$, donc $11 \nmid (3x + 1)$.

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1, 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a) $4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6 : (3, 2)$ est solution.

b) $4 \wedge 3 = 1$. De $4(x - 3) = 3(y - 2)$ et Gauss : $x = 3 + 3k, y = 2 + 4k$.

$$(x, y) = (3 + 3k, 2 + 4k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $\overrightarrow{AM} = (x - 3, y - 2)$ et $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$. Alors

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 3y - 6.$$

Donc $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff 4x - 3y - 6 = 0 \iff 4x - 3y = 6 \iff (x, y)$ solution de (E) .

3) a) $4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) = 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 : c'est une solution de (E) .$

b) Avec $M = C, (x_C, y_C)$ solution de (E) , donc d'après 2) $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$: le triangle ABC est rectangle en A .

4) a) $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$ donne $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$. $\overrightarrow{AC} = (6 \times 7^{1445}, 8 \times 7^{1445})$ donne $AC = 7^{1445} \sqrt{36 + 64} = 10 \times 7^{1445}$. Le triangle étant rectangle en A : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445} = 25 \times 7^{1445}$.

b) $7^2 = 49, 7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$. Comme $1445 = 4 \times 361 + 1 : 7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 7 [100]$.

c) $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 \equiv 75 [100]$.

$$\text{chiffre des unités} = 5, \quad \text{chiffre des dizaines} = 7$$

Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (a + b) = 2339$. Comme 2339 est premier, $d = 1$ ou $d = 2339$. Or $d \leq a \leq 2338 < 2339$, donc $d = 1$.

b) $314 + 2025 = 2339$; avec $a = 314$ et $b = 2025$, le 1a) donne $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$: ils sont premiers entre eux.

2) a) $2025 = 314 \times 6 + 141$ donc $2025 \equiv 141 [314]$.

b) (x, y) solution : $2025x = 1 + 314y$ donc $2025x \equiv 1 [314]$, soit $141x \equiv 1 [314]$. En multipliant par 49 : $6909x \equiv 49 [314]$ (car $49 \times 141 = 6909$).

c) $6909 = 314 \times 22 + 1$ donc $6909 \equiv 1 [314]$, d'où $6909x \equiv x [314]$. Avec b) : $x \equiv 49 [314]$.

3) Donc $x = 49 + 314k$. En reportant : $y = \frac{2025x - 1}{314} = 316 + 2025k$ (car $2025 \times 49 - 314 \times 316 = 1$).

$$(x, y) = (49 + 314k, 316 + 2025k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Corrigé — Exercice 15

1) a) $11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1 : (2, 3)$ est solution.

b) $11 \wedge 7 = 1$. De $11(x - 2) = 7(y - 3)$ et Gauss : $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$.

$$(x, y) = (2 + 7k, 3 + 11k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $11 \times 2 \equiv 1 [7]$ (de 1a), donc un inverse de 11 modulo 7 est 2.

b) $11x \equiv 4 [7]$: en multipliant par l'inverse 2, $x \equiv 8 \equiv 1 [7]$.

$$x \equiv 1 [7]$$

3) $n \equiv 2 [11]$ donne $n = 2 + 11t$; $n \equiv 4 [7]$ donne $4t \equiv 2 [7]$ (car $11 \equiv 4$), soit $2t \equiv 1 [7]$, donc $t \equiv 4 [7]$. Ainsi $n = 46 + 77s$, soit $n \equiv 46 [77]$. Pour n à trois chiffres : $s \in \{1, \dots, 12\}$.

$$n \in \{123, 200, 277, 354, 431, 508, 585, 662, 739, 816, 893, 970\}$$

Corrigé — Exercice 16

1) a) $27 \wedge 4 = 1$ (Euclide) divise 3 : (E) admet des solutions.

b) $27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$: $(1, 6)$ est solution.

c) De $27(x - 1) = 4(y - 6)$ et Gauss ($27 \wedge 4 = 1$) : $x = 1 + 4k$, $y = 6 + 27k$.

$$(x, y) = (1 + 4k, 6 + 27k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $3 \equiv -1 [4]$ donc $3^k \equiv (-1)^k [4]$: si k pair, $3^k \equiv 1 [4]$; si k impair, $3^k \equiv 3 [4]$.

b) Selon le reste de n modulo 4 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 0$, $3^2 \equiv 1 [4]$. Donc $n^2 \equiv 0 [4]$ (n pair) ou $n^2 \equiv 1 [4]$ (n impair).

c) i. Si k impair : $3^k \equiv 3 [4]$ donc $3^k - 1 \equiv 2 [4]$. Or un carré n^2 est $\equiv 0$ ou $1 [4]$ (jamais 2). Donc (E') n'a pas de solution.

ii. Par contraposée : si (k, n) est solution de (E') , alors k n'est pas impair, donc k est pair.

Corrigé — Exercice 17

1) a) $8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$: $(282, 18)$ est solution.

b) $8 \wedge 125 = 1$. De $8(u - 282) = 125(v - 18)$ et Gauss : $u = 282 + 125k$, $v = 18 + 8k$.

$$(u, v) = (282 + 125k, 18 + 8k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) 2×5^n est pair et 7 est impair, donc $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.

b) $5^1 \equiv 5$, $5^2 \equiv 1$, $5^3 \equiv 5$, $5^4 \equiv 1 [8]$: si n pair, $5^n \equiv 1 [8]$; si n impair, $5^n \equiv 5 [8]$.

c) Si n pair : $a_n \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8]$. Si n impair : $a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8]$. Dans tous les cas $a_n \equiv 1 [8]$.

3) a) On a $257 = 8 \times 32 + 1 \equiv 1 [8]$ et $257 = 125 \times 2 + 7 \equiv 7 [125]$. Si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x - 257 \equiv 0 [8]$ et $x - 257 \equiv 0 [125]$; comme $8 \wedge 125 = 1$, $x - 257 \equiv 0 [1000]$, soit $x \equiv 257 [1000]$.

b) Pour $n \geq 3$: $a_n \equiv 1 [8]$ (de 2c). Et $5^n \equiv 0 [125]$ (car $5^3 = 125$), donc $a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 7 [125]$. Par a), $a_n \equiv 257 [1000]$.

c) Le nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$ avec $2020, 2021 \geq 3$, donc $\equiv 257^2 [1000]$. Or $257^2 = 66049 \equiv 049 [1000]$.

trois derniers chiffres : 049

Corrigé — Exercice 18

1) a) $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$.

b) $2026 = 4 \times 506 + 2$ donc $7^{2026} = (7^4)^{506} \times 7^2 \equiv 49 [100]$: les deux derniers chiffres sont 49.

2) a) $7 \wedge 100 = 1$ divise 1 : solutions. $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$: $(43, 3)$ convient.

b) De $7(x - 43) = 100(y - 3)$ et Gauss : $x = 43 + 100k$, $y = 3 + 7k$.

$$(x, y) = (43 + 100k, 3 + 7k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) a) $7 \times 43 \equiv 1 \pmod{100}$ (de 2a) : un inverse de 7 modulo 100 est 43.

b) $7x \equiv 49 \pmod{100}$: en multipliant par 43, $x \equiv 49 \times 43 \equiv 7 \pmod{100}$.

$$x \equiv 7 \pmod{100}$$

Corrigé — Exercice 19

1) $3A - B = 3(4n + 1) - (12n + 5) = 12n + 3 - 12n - 5 = -2$.

2) Soit $d = A \wedge B$. Alors $d \mid (3A - B) = -2$, donc $d \mid 2$. Or $A = 4n + 1$ est impair, donc d (qui divise A) est impair : $d = 1$. Ainsi A et B sont premiers entre eux.

3) Comme $A \wedge B = 1$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

4) De $B - 3A = 2$ et $A = 2(2n) + 1 : 1 = A - 2(2n) = A - (B - 3A)(2n) = (6n + 1)A - (2n)B$.

$$u = 6n + 1, \quad v = -2n$$

Corrigé — Exercice 20

1) 3, 5, 7 sont des nombres premiers distincts, donc deux à deux premiers entre eux ; et $3 \times 5 \times 7 = 105$.

2) a) $x \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow x = 2 + 3k$; $x \equiv 3 \pmod{5}$ donne $3k \equiv 1 \pmod{5}$, soit $k \equiv 2 \pmod{5}$. Donc $x = 8 + 15m$, soit $x \equiv 8 \pmod{15}$.

b) $x \equiv 8 \pmod{15} \Rightarrow x = 8 + 15j$; $x \equiv 2 \pmod{7}$ donne $15j \equiv -6 \pmod{7}$, soit $j \equiv 1 \pmod{7}$ (car $15 \equiv 1$). Donc $x = 23 + 105s$.

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

3) $N \equiv 23 \pmod{105}$ avec $100 < N < 200$: la seule valeur est $N = 23 + 105 = 128$.

$$N = 128$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 1 ($3 \equiv -1 \pmod{4}$, donc $3^{100} \equiv 1$) Q2 $\rightarrow$ (c) aucune ($6 \wedge 9 = 3$ ne divise pas 5)

Q3 $\rightarrow$ (b) $|ab|$ Q4 $\rightarrow$ (b) un unique inverse dans $\{0, \dots, n-1\}$.

Vrai / Faux : V1 Vrai (compatibilité avec les puissances) V2 Faux (seulement si $c \wedge n = 1$; ex. $2 \times 3 \equiv 2 \times 0 \pmod{6}$ mais $3 \not\equiv 0 \pmod{6}$) V3 Vrai (définition du reste) V4 Vrai ($4 \wedge 6 = 2$ divise 10).